土木環境工学系　出題意図

午前基礎科目

大問１	基本的な常微分方程式を解く力と計算力を確認する。
大問２	状態の時間推移における、行列の演算や固有値計算等に関する問題により、線形代数に関する基本的知識とその応用能力を問うことを意図している。
大問３	大問 3 は偏微分方程式の問題である．(1)は偏微分の座標変換を理解し計算できるか，(2)は変数分離法を理解し一般解を求めることができるか，(3)は境界条件を用いて具体的な解を求めることができるかを問う内容である．
大問４	ポアソン分布を題材にした確率の基礎演算とその応用 (1) 期待値と分散の定義の理解，計算力 (2) 累積分布関数，確率密度関数の意味と関係 (3) 実例に対する応用力

午後専門科目

構造力学	構造力学に関する基礎的な素養を問う問題として作成している． 問題 1 は，梁の曲げ，材料における応力－ひずみ関係，降伏，弾塑性挙動に関する理解を確認する内容としている． 問題 2 は，代表的な構造であるトラスを対象に，力のつり合いによる支点反力および部材力の算定，変位の算定などの理解を問う内容としている．
水理学	問題１ ピトー管による流速測定の原理等を扱う、水理学での基礎な設問である。ピトー管周りの流れについて流線を示し、ベルヌーイの定理を適用する箇所を明記した上で、エネルギー保存則に基づいて水頭差や流速を算出する。また、定常流やよどみ点など、流れの基本概念に関する理解を問う設問も含まれる。 問題２ (1)(2)どちらも開水路の水理学の基礎の確認を目的としたものである． (1) 段波という特定の現象についての知識を要求するものではなく，開水路の水理学の基礎の確認のために，エネルギー保存が成りたたない場合に運動量の保存と連続の式を立式できるかを確認する問題である． (2) 開水路の水理学の最重要分野である急変流における代表的な現象を説明させる問題である．解答は，常流，射流，フルード数などの最頻出の語句を用いて記述されるはずであり，(1)と同様に開水路水理学の基礎の確認を目的としたものである．
土質力学	問題１　地盤内の応力分布の変化によって生じる変形および透水の仕組み，特に有効応力の原理を正しく理解しているか確認することを意図したもの．

	(1) ①は土の指示的性質に関する諸量の関係を確認する．②～⑦は有効応力の変化に起因した圧密の仕組みと，砂・粘土層の透水性の違いに着目して排水条件を読み取った上で，過圧密状態から正規圧密状態に至る粘土層の沈下量が予測できるかを問う． (2) ⑧と⑨は飽和地盤の矢板周りの水頭分布と透水に関する知識を確認する．⑩～⑫は矢板前面の有効応力がゼロ以上になる矢板の根入れ長を求める問題であり，全応力と有効応力を区別し，有効応力が地盤の安定性に寄与することを理解しているかを問う． 問題２　土の強度等の評価に用いられる三軸圧縮試験の原理とその結果の解釈，排水条件・非排水条件の違いやその特徴を理解しているかを確認することを意図したもの． (1) 排水条件・非排水条件での三軸圧縮試験において，何が変化し，何が変化しないのかの理解を問う． (2) 試験結果から排水条件・非排水条件での三軸圧縮試験における破壊時の有効応力を算出し，有効応力強度定数を求めることができるかを問う． (3) 設計状況に応じて選択される排水条件・非排水条件の違いとその特徴を理解しているかを問う． 問題３　擁壁背面土が主働状態となっているときに，擁壁に作用する土圧や間隙水圧に関する理解度を確認することを意図したもの． (1) 間隙水が存在しない条件下で，主働状態となっている背面土から擁壁に作用する土圧を算定することができるかを問う． (2) 背面土内に地下水位が存在する条件下で，主働状態となっている背面土から擁壁に作用する有効土圧と間隙水圧から，全土圧を算定することができるかを問う．
コンクリート工学	鉄筋コンクリート構造物の設計を念頭に、コンクリート材料の性質とそれと鉄筋とを組み合わせて構築する鉄筋コンクリート構造に関して、総合的な理解を確認することを目的とした問題である。学部講義で扱った各内容の関係を自ら体系化し、大学院での学習に必要なレベルでの基礎学力が構築できているかを確認するため、基礎知識を確認するだけのものから、知識の組み合わせが必要なものまで、設問に様々なレベルを設けた。 問題１ (1)-(3)：単鉄筋、複鉄筋断面での曲げ破壊設計に関する標準的な RC 曲げに関する問題である。 (4): (1)-(3)の結果から算定される曲率と曲げ耐力について、単なる数字ではなく、

	それが意味するところを理解できているかを確認する問題である。 (5) 供用時における耐久設計に関する問題であり、耐久性を満足させるために必要な、曲げひび割れ幅制限と材料設計に関する基礎知識を確認する問題である。 問題 2 (1)：今日の維持管理計画において重要になるライフライクルコストの概念についての基本的理解を確認する問題である。 (2)：インフラの維持管理に関する現実の認識を問うものであり、大学院への入学にあたり、主体的な考察の程度を確認するための問題である。
土木計画学	問題 1 では、都市交通計画を題材として、 • 提示された交通計画上の状況や制約条件を踏まえ、それらを適切に最適化問題として定式化できるか、 • 定式化した最適化問題を解き、得られた最適解の意味を制約条件や資源配分の観点から解釈できるか、 • 最適化によって得られた結果を踏まえ、その効率性と社会的含意を評価し、必要に応じて計画条件や目的関数の修正を提案できるか、 を問うことを目的とした。 問題 2 では、交通行動分析を題材として、 • 交通行動分析の基本的手法であるロジットモデルの基礎知識があるか、 • ロジットモデルにより交通行動を定量的に予測できるか、 • ロジットモデルの推定手法を説明できるか、 • モデルのパラメータ値が実際の交通現象上意味していることを解釈できるか、 を問うことを目的とした。